Roll No. .....

239312(20)

Dip. in Engg. (Third Semester) EXAMINATION, Nov.-Dec., 2019

(Scheme : Old)

(Branch : Mining, Mining and Mine Survey)

BASIC CIVIL ENGINEERING

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा।

1. Define real fluid and ideal fluid. 5

आदर्श तरल एवं असली तरल को समझाइए।

2. Attempt any *two* questions : 10

किन्हीं **दो** प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(a) Steady and unsteady flow.

परिवर्ती प्रवाह एवं अपरिवर्ती प्रवाह

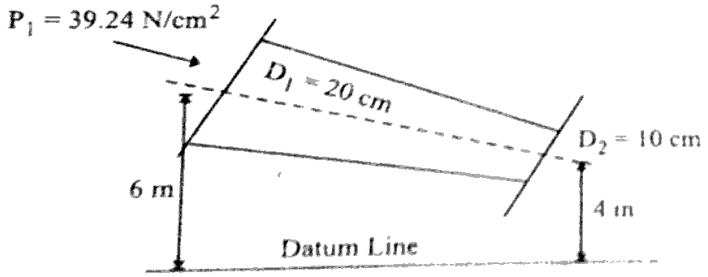
(b) Uniform and non-uniform flow.

समांग प्रवाह एवं विषमांग प्रवाह।

(c) Rotational flow and irrotational flow.

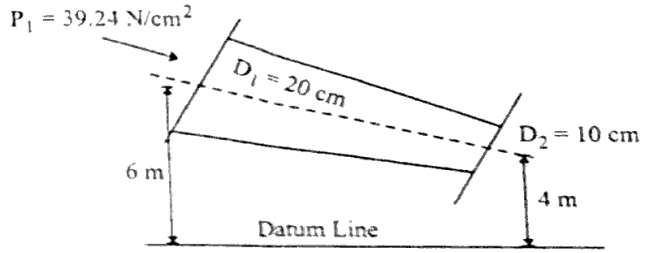
घूर्णी प्रवाह एवं अघूर्णी प्रवाह।

3. The water is flowing through a pipe having diameters 20 cm and 10 cm at section 1 and section 2 respectively. The rate of flow through pipe is 35 litres/s. The section 1 is 6 m above datum and section 2 is 4 m above datum. If the pressure at section 1 is 39.24 N/cm^2, find the intensity of pressure at section 2. 10



पानी एक पाइप में प्रवाहित हो रहा है जिसका व्यास 20 सेमी तथा 10 सेमी क्रमशः परिच्छेद 1 तथा परिच्छेद 2 का है। पाइप में जो पानी प्रवाहित हो रही है उसकी प्रवाह दर

35 लीटर/सेकण्ड है। डेटम से परिच्छेद 1 की ऊँचाई 6 मीटर तथा डेटम से परिच्छेद 2 की ऊँचाई 4 मीटर है। यदि परिच्छेद 1 का दाब 39.24 न्यूटन/सेमी^{2} है तो परिच्छेद 2 की दाब तीव्रता ज्ञात कीजिए।



4. State Bernoulli's theorem. What are its limitations ? Explain in brief. 10

बर्नोली सिद्धान्त को लिखिए। इसकी सीमाएँ क्या-क्या हैं ? उल्लेख कीजिए।

5. What are various field tests which are conducted to check the quality of bricks ? 10

स्थल पर ईंटों की गुणवत्ता की जाँच हेतु कौन-कौन से परीक्षण किये जाते हैं ?

6. (a) What are the characteristics of good bricks ? 5

अच्छी ईंटों में कौन-कौन सी विशेषताएँ होती हैं ?

(b) What are the requirements of good building stones ? 5

अच्छे इमारती पत्थरों की क्या विशेषताएँ होती हैं ?

7. What is the composition of Portland Cement ? Explain each component in brief. 10

पोर्टलैण्ड सीमेंट में कौन-कौन से घटक होते हैं ? प्रत्येक के बारे में संक्षेप में समझाइए।

8. Draw stress-strain curve for mild steel and explain the different significant points on it. 10

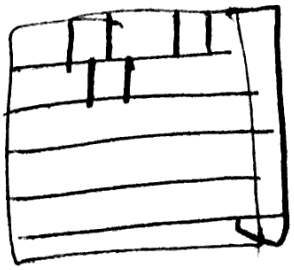
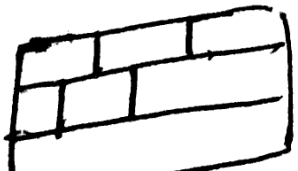
नरम इस्पात के लिए प्रतिबल-विकृति वक्र खींचकर इसके विभिन्न बिन्दुओं को समझाइए।

9. What are various defects in timber ? Explain each in brief with the help of neat sketches. 10

काष्ठ में कौन-कौन से दोष पाये जाते हैं ? प्रत्येक को स्वच्छ चित्र खींचकर समझाइए।

10. Enlist the different types of foundation used for civil engineering structures and explain any *one* of them in brief with the help of neat sketch. 10

सिविल इंजीनियरिंग की संरचनाओं के लिए प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की नींवों का उल्लेख कीजिए तथा किसी **एक** प्रकार की नींव का स्वच्छ चित्र खींचकर वर्णन कीजिए।

11. Compare the English bond with Flemish bond in brick masonry work. 5

ईंटों की चिनाई की अंग्रेजी चाल तथा फ्रेंच चाल की तुलना कीजिए।